INSTITUT SAINT-LAURENT
ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

DOCUMENT D'INTENTION PÉDAGOGIQUE (DIP)

INTITULÉ DE LA FORMATION

Programmation Orientée Objets code 7525 21 U32 D2

Niveau :

Professeur(e) : Marc Simoens

- DURÉE: 120
- ORGANISATION: Principes Algorithmiques et Programmation
- CRÉDITS ECTS:
- CARACTÈRE: Unité déterminante

1. Capacités terminales ou Acquis d'apprentissage (AA) :

♦ concevoir, identifier et modéliser des objets ;
♦ fournir une représentation de ces objets et des relations entre eux ;
♦ développer une application qui résout un problème posé en mobilisant des connaissances et savoir-faire spécifiques :

- ♦ les structures de données dynamiques,
- ♦ les classes et les méthodes,
- ♦ les notions d'héritage,
- ♦ le polymorphisme,
- ♦ la surcharge,
- ♦ l'encapsulation,
- ♦ les fonctions amies,
- ♦ la programmation événementielle ;

♦ développer une application : en appréhender la structuration globale et en réaliser les composants ;
♦ mettre en œuvre un style de programmation et des comportements de type professionnel, notamment :

- ♦ la documentation du logiciel,
- ♦ le respect des standards de programmation de l'équipe,
- ♦ l'emploi de dictionnaires de données,
- ♦ l'emploi de bibliothèques de fonctions et de procédures ;

♦ concevoir et mettre en œuvre une procédure de test partiel et intégré ;
♦ recourir à bon escient à la documentation disponible.

Pour atteindre le seuil de réussite, l'étudiant devra prouver qu'il est capable,
En disposant d'une structure informatique matérielle et logicielle opérationnelle, d'une documentation appropriée, les consignes de réalisation de l'application lui étant précisées,
♦ de concevoir, d'installer et d'utiliser des objets appropriés à la solution ;
♦ de concevoir et mettre en œuvre une procédure de test partiel et intégré ;
♦ de justifier sa méthode de résolution ainsi que ses choix conceptuels et méthodologiques.
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte:
♦ de la rigueur et du respect des spécificités du langage de programmation utilisé ;
♦ du style de programmation ;
♦ de l'adéquation et de la pertinence de la solution développée ;
♦ du respect du temps alloué ;
♦ de la clarté et de la précision dans l'utilisation du vocabulaire technique ;
♦ du degré d'autonomie atteint.

2. Modalités d'évaluation (type d'évaluation, dates, pondération) :

Cela peut varier au fil du temps mais actuellement, je donne un très gros exercice à réaliser qui va leur prendre plusieurs semaines. Le résultat du travail doit m'être présenté.

Sur l'année, il y a un ensemble d'exercices qui sont demandés avec à chaque fois, l'objectif de mettre en pratique un élément théorique.

3. Grille critériée d'évaluation :

- Respect du problème posé
- Réalisation d'un jeu de tests
- Vérification de l'algorithmique utilisée
- Bonne utilisation du langage de programmation
- Bonne rigueur dans le programme

4. Programme/table des matières :

Durant les trois premiers mois, nous utiliserons le langage C pour :

- Introduire la notion d'objet
- La notion de création d'un nouveau type de données
- Introduction aux constructeurs
- Les mécanismes d'abstraction et d'encapsulation
- Les allocations dynamiques dans la mise en œuvre de structures de données classiques

Durant les trois mois suivants, nous utiliserons le langage C++ afin :

- D'aborder les notions de constructeurs
- De surcharge d'opérateurs
- La notion d'agrégation
- La notion d'héritage
- La notion de polymorphisme
- La notion de template

On termine le cursus avec du C# avec un projet plus important à réaliser avec les Windows forms. C'est l'occasion d'aborder la notion d'évènements.

5. Planning de cours :

6. Méthodes et moyens pédagogiques :

Alternance de cours théoriques et de cours pratiques

7. Activités prévues/laboratoires :

8. Où trouver les notes de cours et syllabus ? :

Moodle

9. Conseils/ organisation du travail :

10. Règlement particulier (participation au cours, retard, tricherie, consignes, ...)

11. Possibilités de contact de l'enseignant :

12. Bibliographie de base :